

Partiel du 25 février 2026 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Exercice 1 On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel et on se donne les trois vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthonormée $\{u_1, u_2, u_3\}$ associée à la famille $\{x_1, x_2, x_3\}$.
2. Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer le projeté orthogonal de e sur $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$.
3. En déduire un vecteur v tel que $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.
4. Donner alors une équation cartésienne de W .

Exercice 2 On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on note H le plan d'équation cartésienne $x - y + z = 0$

1. Donner une base de $H^\perp$.
2. Écrire la matrice Q de la projection orthogonale sur $H^\perp$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur H dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que la distance du vecteur $v = (1, 0, 0)^T$ au sous-espace vectoriel H vaut $1/\sqrt{3}$.
5. Soit $S = I_3 - 2Q$. Calculer Q^2 puis S^2 . Le résultat était-il attendu ? Quel endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ est représenté par S dans la base canonique ?

Exercice 3 Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On a admet la propriété suivante :

L'application f de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout polynôme P associe $f(P) = \int_0^{+\infty} P(t)e^{-t}dt$ est bien définie et linéaire. De plus si $P \neq 0$, $f(P^2) > 0$.

- 1) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(X^n) = n!$.
- 2) Montrer que l'application qui à $(P, Q) \in E^2$ associe $\langle P|Q \rangle = f(PQ)$ est un produit scalaire sur E .
- 3) Déterminer l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de la famille $(1, X)$.
- 4) Calculer $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (t^2 - at - b)^2 e^{-t} dt$.

Tournez la page SVP

Exercice 4 Soit E un espace vectoriel et N une norme sur E . On dit que N est une norme **euclidienne** sur E si il existe un produit scalaire $\langle \mid \rangle_N$ sur E tel que

$$(*) \quad \forall x \in E, \quad N(x) = \sqrt{\langle x|x \rangle_N}.$$

- 1) On suppose dans cette partie que N est une norme euclidienne fixée sur un espace vectoriel E
 - a) Pour tous vecteurs x et y de E , exprimer $N(x+y)^2 - N(x-y)^2$ en fonction de $\langle x|y \rangle_N$ et en déduire qu'il existe un unique produit scalaire vérifiant (*).
 - b) Exprimer $N(x+y)^2 + N(x-y)^2$ en fonction de $N(x)^2$ et $N(y)^2$.
- 2) Dans cette partie on considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ dont on note $\{e_1, e_2\}$ la base canonique. On définit les normes $\| \cdot \|_\infty$ et $\| \cdot \|_1$ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\} \text{ et } \|x\|_1 = |x_1| + |x_2|.$$

En examinant les normes de $e_1 + e_2$ et de $e_1 - e_2$ montrer que les normes $\| \cdot \|_\infty$ et $\| \cdot \|_1$ ne sont pas euclidiennes.

Exercice 5 Soit $(E, \langle \mid \rangle)$ un espace euclidien. On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée au produit scalaire. Soient a un vecteur de norme 1 fixé et $k \in \mathbb{R}$.

Soit φ l'application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ qui à $(x, y) \in E \times E$ associe

$$\varphi(x, y) = \langle x|y \rangle + k\langle x|a \rangle \langle y|a \rangle.$$

1. Montrer que $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme symétrique et bilinéaire.
2. Calculer $\varphi(a, a)$. Pour quelles valeurs de k a-t-on $\varphi(a, a) > 0$?
3. En déduire une condition nécessaire sur k pour que φ soit un produit scalaire sur E .
4. On suppose que $k \geq 0$. Montrer que φ est définie positive.
5. On suppose que $k \in]-1, 0[$. À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que pour tout $x \in E$,

$$\varphi(x, x) \geq (1+k)\|x\|^2.$$

6. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ soit un produit scalaire sur E .

Fin du sujet